동역학 연습문제 풀이집 (2)

Chapter 12 질점의 운동학 — 상대운동 · 문제 12–218 ~ 12–232 (교재 p.119–121)

이 문서의 구성

각 문제마다 ① 원본 그림 + 한글 번역 문제, ② 단계별 풀이(각 단계마다 **왜 그렇게 식을 세우는지** 이유 포함), ③ 최종 답 순서로 정리했습니다. 전체 정답 요약표는 다음 페이지에 있습니다.

상대운동 문제의 공통 풀이 순서

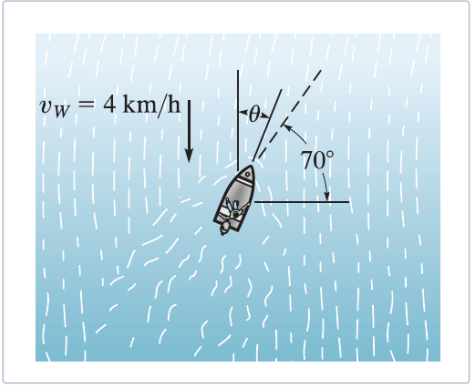
1. **좌표축**(x: 오른쪽, y: 위쪽 등)을 먼저 정하고 모든 속도·가속도를 **성분 벡터**로 씁니다.
2. **상대속도**: $v_{B/A} = v_B - v_A$ (A를 기준으로 본 B). 반대로 $v_B = v_A + v_{B/A}$ 로 읽을 수도 있습니다.
3. **상대가속도**: $a_{B/A} = a_B - a_A$.
4. 직선 경로: 가속도는 접선 방향뿐입니다. 속력이 **증가**하면 속도와 같은 방향, **감소**하면 반대 방향입니다.
5. 곡선 경로: $a = a_t + a_n$, 접선 성분 a_t는 속력 변화율, 법선 성분 $a_n = v^2/\rho$ 는 항상 **곡률 중심**을 향합니다.
6. 보트·비·바람 문제는 '매질(물·공기)에 대한 속도 + 매질의 속도 = 지면 속도' 로 세웁니다.
7. 성분으로 얻은 결과는 크기 $\sqrt{(x^2+y^2)}$와 방향 $\tan^{-1}(y/x)$로 바꾸어 답합니다.

※ 도로의 방향·곡률 중심 방향·각도는 원본 그림을 읽어서 판단했습니다. 교재 해답과 다르게 나오는 문제가 있으면 그림 해석(특히 각도의 기준축)을 다시 확인해 보세요. 각도는 해당 축에서 위(아래)로 잰 값입니다.

정답 요약

문제	답
12–218	$\theta = 15.1°$
12–219	$v_{B/A} = 1044$ km/h, +x축에서 위로 54.5°
12–220	$v_{r/C} = 31.2$ m/s, 수평에서 아래로 9.58°
12–221	$v_{A/C} = 21.5$ m/s (−x에서 위로 34.9°), $a_{A/C} = 4.20$ m/s² (−x에서 아래로 75.4°)
12–222	$v_{B/C} = 18.6$ m/s (+x에서 위로 66.2°), $a_{B/C} = 0.959$ m/s² (+x에서 아래로 8.57°)
12–223	$v_{A/B} = 15.7$ m/s (−x에서 아래로 7.11°), $t = 38.1$ s
12–224	수평에서 아래로 25.0°
12–225	$v_{A/B} = 80$ km/h (↓), $a_{A/B} = 4038$ km/h² (−x에서 위로 7.83°)
12–226	$v_{B/A} = 20.5$ m/s (−x에서 아래로 43.1°), $a_{B/A} = 4.92$ m/s² (+x에서 위로 54.0°)
12–227	$v_{B/A} = 20.5$ m/s (−x에서 아래로 43.1°), $a_{B/A} = 6.93$ m/s² (+x에서 아래로 38.9°)
12–228	$v_{A/B} = 6.69$ m/s (−x에서 아래로 53.3°), $a_{A/B} = 1.52$ m/s² (−x에서 아래로 41.9°)
12–229	$v_r = 34.6$ km/h (↓)
12–230	$v = 6.21$ m/s, $t = 11.4$ s ($\theta = 28.6°$)
12–231	$v_{w/s} = 19.9$ m/s, −x축에서 아래로 74.0°
12–232	$v_{B/A} = 26.0$ m/s (−x에서 위로 30.0°), $a_{B/A} = 1.98$ m/s² (−x에서 아래로 35.2°)

문제 12-218



문제 (한글 번역)

보트는 잔잔한 물에서 16 km/h의 속력으로 달릴 수 있다. 목적지는 점선을 따라 놓여 있다. 물이 4 km/h로 흐르고 있을 때, 보트가 항로를 유지하려면 어느 방위각 θ로 나아가야 하는지 구하라.

단계별 풀이

1 속도 벡터 식 세우기

x축은 오른쪽(+), y축은 위쪽(+)으로 잡습니다. 점선(목적지 방향)은 +x축에서 70° 위, 선수 방향은 수직선에서 θ만큼 오른쪽입니다.

$v_b = v(\cos 70°, \sin 70°)$ (v: 지면 속력, 미지수)

$v_w = (0, -4)$ (물은 아래로)

$v_{b/w} = 16(\sin\theta, \cos\theta)$

$v_b = v_w + v_{b/w}$

왜 이렇게? 보트는 물 위에서 16 km/h로 나아가고, 그 물 자체가 4 km/h로 흐르므로 지면(목적지)에서 본 보트의 속도는 두 속도의 벡터 합입니다. 이것이 상대운동의 기본식 $v_b = v_w + v_{b/w}$ 입니다.

2 성분별로 식 나누기

x: $v\cos 70° = 16\sin\theta$

y: $v\sin 70° = -4 + 16\cos\theta$

왜 이렇게? 벡터식은 x성분과 y성분으로 나누어야 숫자로 풀 수 있습니다. 미지수 v와 θ가 2개이고 식도 2개가 나옵니다.

3 v를 없애고 θ 구하기

$16\sin\theta\tan 70° = 16\cos\theta - 4$

$16(\cos\theta\cos 70° - \sin\theta\sin 70°) = 4\cos 70°$

$16\cos(\theta + 70°) = 1.368 \rightarrow \theta + 70° = 85.1° \rightarrow \theta = \mathbf{15.1°}$

왜 이렇게? v가 필요한 것이 아니라 θ가 목표이므로 v를 소거합니다. x식에서 $v = 16\sin\theta/\cos 70°$를 y식에 넣고 양변에 $\cos 70°$를 곱하면 코사인 덧셈공식($\cos\theta\cos 70° - \sin\theta\sin 70° = \cos(\theta+70°)$)으로 한 항이 됩니다.

4 확인: 지면 속력

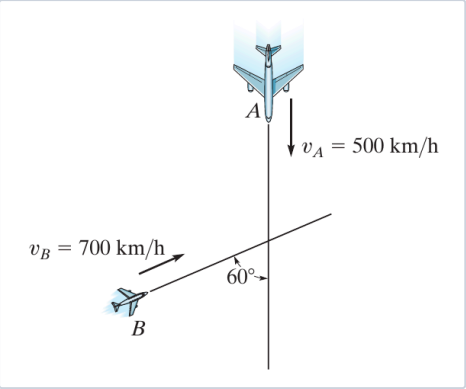
$$v = \frac{16\ \sin 15.1^\circ}{\cos 70^\circ} = 12.2\ \text{km/h}$$

왜 이렇게? 구한 θ로 지면에서의 속력도 계산해 보면 타당성(양수)을 확인할 수 있습니다.

최종 답

θ = 15.1° (수직선에서 오른쪽으로)

문제 12–219



문제 (한글 번역)

두 비행기 A와 B가 같은 고도에서 날고 있다. 속력이 v_A = 500 km/h, v_B = 700 km/h이고 두 직선 항로 사이의 각이 θ = 60°일 때, 비행기 A에 대한 비행기 B의 속도를 구하라.

단계별 풀이

1 좌표와 각 속도 벡터 쓰기

$$\mathbf{v}_A = (0, -500)\ \text{km/h}$$

$$\mathbf{v}_B = 700(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = (606.2, 350)\ \text{km/h}$$

왜 이렇게? 상대속도는 벡터 연산이므로 두 속도를 같은 좌표계(x: 오른쪽, y: 위)의 성분으로 먼저 나타냅니다. B의 항로가 A의 항로(수직선)와 60°를 이루므로 수평선과는 30°입니다.

2 상대속도 식

$$\mathbf{v}_{B/A} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A = (606.2 - 0,\ 350 - (-500)) = (606.2, 850)\ \text{km/h}$$

왜 이렇게? 'A에 대한 B의 속도'는 A를 기준(정지)으로 놓고 본 B의 속도이므로 (B의 속도) − (A의 속도)입니다.

3 크기와 방향으로 바꾸기

$$v_{B/A} = \sqrt{606.2^2 + 850^2} = \mathbf{1044\ km/h}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{850}{606.2} = \mathbf{54.5^\circ}\ (+x\text{축에서 위로})$$

왜 이렇게? 성분으로 얻은 벡터를 피타고라스 정리와 역탄젠트로 크기와 방향으로 바꿉니다.

4 검산 (코사인 법칙)

$v_{B/A}{}^2 = 500^2 + 700^2 - 2(500)(700)\cos 120° = 1.09\times10^6 \rightarrow 1044$ km/h ✓

왜 이렇게? v_A와 v_B가 이루는 사잇각은 120°이므로 코사인 법칙으로 같은 크기가 나와야 합니다.

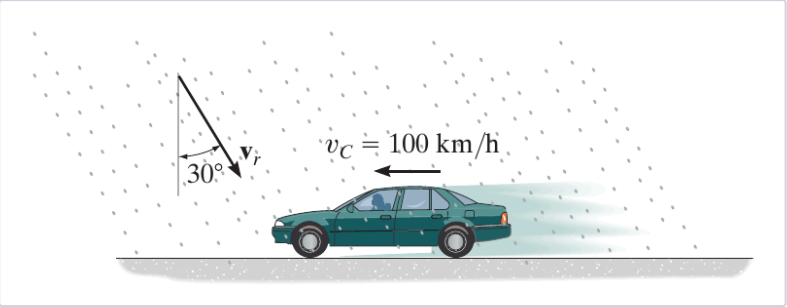
최종 답

$v_{B/A} = 1044$ km/h, +x축에서 위로 54.5°

문제 *12-220

문제 (한글 번역)

자동차가 100 km/h의 일정한 속력으로 달리고 있다. 비가 그림과 같은 방향으로 6 m/s로 떨어질 때, 운전자가 본 비의 속도를 구하라.



단계별 풀이

1 단위 통일

$v_C = 100$ km/h $= 27.78$ m/s (왼쪽)

왜 이렇게? 자동차는 km/h, 비는 m/s로 주어졌습니다. 벡터 뺄셈을 하려면 같은 단위여야 하므로 km/h를 m/s로 바꿉니다(1 km/h = 1/3.6 m/s).

2 두 속도 벡터

$v_C = (-27.78, 0)$ m/s

$v_r = 6(\sin 30°, -\cos 30°) = (3, -5.196)$ m/s

왜 이렇게? x는 오른쪽, y는 위쪽으로 잡습니다. 비는 수직선에서 30° 기울어 오른쪽 아래로 떨어지므로 x성분은 sin30°, y성분은 cos30°입니다.

3 운전자가 본 비 = 비의 속도 − 차의 속도

$v_{r/C} = (3 + 27.78, -5.196 - 0) = (30.78, -5.196)$ m/s

왜 이렇게? 운전자는 차와 함께 움직이므로 차를 기준으로 한 상대속도 $v_{r/C} = v_r - v_C$를 구합니다. 차가 왼쪽으로 가므로 운전자에게 비는 더 오른쪽(앞쪽)에서 불어오는 것처럼 보입니다.

4 크기와 방향

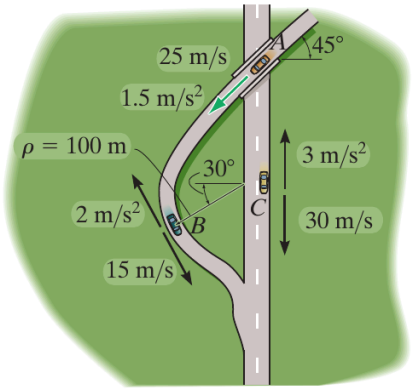
$$v_{r/C} = \sqrt{(30.78^2 + 5.196^2)} = \mathbf{31.2\ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{5.196}{30.78} = \mathbf{9.58°}\ (\text{수평선에서 아래로, 오른쪽 방향})$$

최종 답

$v_{r/C} = 31.2$ m/s, 수평에서 아래로 9.58°

문제 12–221



문제 (한글 번역)

자동차 A가 직선 도로를 25 m/s의 속력으로 달리며 1.5 m/s²로 가속하고 있다. 같은 순간 자동차 C는 직선 도로를 30 m/s의 속력으로 달리며 3 m/s²로 감속하고 있다. 자동차 C에 대한 자동차 A의 속도와 가속도를 구하라.

단계별 풀이

1 자동차 A의 속도·가속도 벡터

$$\mathbf{v}_A = 25(-\sin 45°, -\cos 45°) = (-17.68, -17.68)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{a}_A = 1.5(-\sin 45°, -\cos 45°) = (-1.061, -1.061)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? A는 직선 도로를 달리므로 가속도는 접선 방향뿐이고(법선 가속도 없음), 속력이 증가하므로 가속도는 속도와 같은 방향입니다. 그림에서 A는 45° 도로를 따라 왼쪽 아래로 향합니다. 좌표는 x: 오른쪽, y: 위쪽입니다.

2 자동차 C의 속도·가속도 벡터

$$\mathbf{v}_C = (0, -30)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{a}_C = (0, +3)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? C는 수직 도로를 아래로 달리는데 속력이 줄어드는 감속이므로 가속도는 속도와 반대 방향(위쪽)입니다.

3 상대속도

$$\mathbf{v}_{A/C} = (-17.68 - 0, -17.68 + 30) = (-17.68, 12.32)\ \text{m/s}$$

$$|\mathbf{v}_{A/C}| = \mathbf{21.5\ m/s},\ \theta = \tan^{-1}\frac{12.32}{17.68} = \mathbf{34.9°}\ (-\text{x축에서 위로})$$

왜 이렇게? C를 기준으로 본 A의 속도이므로 $\mathbf{v}_{A/C} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_C$ 입니다.

4 상대가속도

$$a_{A/C} = (-1.061 - 0, -1.061 - 3) = (-1.061, -4.061)\ \text{m/s}^2$$

$$|a_{A/C}| = \mathbf{4.20\ m/s^2},\ \theta = \tan^{-1}\frac{4.061}{1.061} = \mathbf{75.4°}\ (-\text{x축에서 아래로})$$

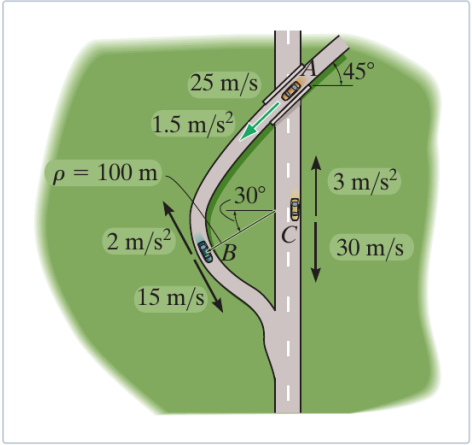
왜 이렇게? 가속도도 같은 방식으로 $a_{A/C} = a_A - a_C$ 입니다.

최종 답

$v_{A/C} = 21.5$ m/s, −x축에서 위로 34.9°

$a_{A/C} = 4.20$ m/s², −x축에서 아래로 75.4°

문제 12-222



문제 (한글 번역)

자동차 B가 곡선 도로를 15 m/s의 속력으로 달리며 속력을 2 m/s²로 줄이고 있다. 같은 순간 자동차 C는 직선 도로를 30 m/s의 속력으로 달리며 3 m/s²로 감속하고 있다. 자동차 C에 대한 자동차 B의 속도와 가속도를 구하라. (곡률반지름 ρ = 100 m)

단계별 풀이

1 자동차 B의 속도 벡터

$$v_B = 15(\sin 30°, -\cos 30°) = (7.5, -12.99)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 곡선 도로에서도 속도는 항상 경로의 접선 방향입니다. 그림에서 B의 접선은 수직선에서 30° 기울어 오른쪽 아래를 향합니다(x: 오른쪽, y: 위쪽).

2 자동차 B의 접선 가속도

$$(a_B)_t = 2(-\sin 30°, \cos 30°) = (-1.0, 1.732)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 속력이 줄어들므로 접선 가속도는 속도와 반대 방향이고 크기는 2 m/s²입니다.

3 자동차 B의 법선 가속도

$$(a_B)_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{15^2}{100} = 2.25\ \text{m/s}^2$$

$$(a_B)_n = 2.25(\cos 30°, \sin 30°) = (1.949, 1.125)\ \text{m/s}^2$$

$$a_B = (a_B)_t + (a_B)_n = (0.949, 2.857)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 곡선 운동은 속력이 변하지 않아도 방향이 바뀌므로 곡률 중심을 향하는 법선 가속도 v^2/ρ가 반드시 있습니다. 그림에서 곡률 중심은 B의 오른쪽 위(수평에서 30° 위)에 있습니다.

4 자동차 C의 속도·가속도 (12-221과 동일)

$$\mathbf{v}_C = (0,\ -30)\ \text{m/s},\quad \mathbf{a}_C = (0,\ 3)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? C는 수직 도로를 아래로 달리며 감속하므로 가속도는 위쪽입니다.

5 상대속도

$$\mathbf{v}_{B/C} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_C = (7.5,\ -12.99 + 30) = (7.5,\ 17.01)\ \text{m/s}$$

$$|\mathbf{v}_{B/C}| = \mathbf{18.6\ m/s},\quad \theta = \tan^{-1}\frac{17.01}{7.5} = \mathbf{66.2^\circ}\ (+x\text{축에서 위로})$$

6 상대가속도

$$\mathbf{a}_{B/C} = (0.949 - 0,\ 2.857 - 3) = (0.949,\ -0.143)\ \text{m/s}^2$$

$$|\mathbf{a}_{B/C}| = \mathbf{0.959\ m/s^2},\quad \theta = \tan^{-1}\frac{0.143}{0.949} = \mathbf{8.57^\circ}\ (+x\text{축에서 아래로})$$

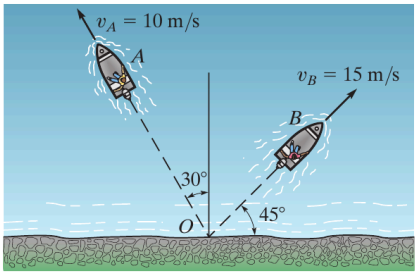
왜 이렇게? 가속도의 상대운동도 $\mathbf{a}_{B/C} = \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_C$이며, B의 가속도에는 접선·법선 성분을 모두 포함해야 합니다.

최종 답

$\mathbf{v}_{B/C} = 18.6$ m/s, +x축에서 위로 66.2°

$\mathbf{a}_{B/C} = 0.959$ m/s², +x축에서 아래로 8.57°

문제 12-223



문제 (한글 번역)

두 보트가 같은 시각에 해안을 출발하여 그림과 같은 방향으로 나아간다. $v_A = 10$ m/s, $v_B = 15$ m/s일 때, 보트 B에 대한 보트 A의 속도를 구하라. 또 해안을 떠난 지 얼마 후에 두 보트가 600 m 떨어지게 되는가?

단계별 풀이

1 두 보트의 속도 벡터

$$\mathbf{v}_A = 10(-\sin 30^\circ,\ \cos 30^\circ) = (-5,\ 8.660)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{v}_B = 15(\cos 45^\circ,\ \sin 45^\circ) = (10.61,\ 10.61)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? O를 원점으로 x는 해안선 오른쪽, y는 바다 쪽(위)으로 잡습니다. 보트 A는 수직선에서 왼쪽으로 30°, 보트 B는 해안선에서 위로 45° 방향입니다.

2 상대속도

$$v_{A/B} = (-5 - 10.61,\ 8.660 - 10.61) = (-15.61,\ -1.946)\ \text{m/s}$$

$$|v_{A/B}| = \mathbf{15.7\ m/s},\ \theta = \tan^{-1}\frac{1.946}{15.61} = \mathbf{7.11°}\ (-x\text{축에서 아래로})$$

왜 이렇게? B를 기준으로 본 A의 속도이므로 $v_{A/B} = v_A - v_B$ 입니다.

3 600 m 떨어지는 시간

$$600 = 15.73\,t \rightarrow t = \mathbf{38.1\ s}$$

왜 이렇게? 두 보트가 같은 점 O에서 동시에 출발했고 속도가 일정하므로 상대위치는 $r_{A/B} = v_{A/B}\cdot t$ 로 일정한 방향으로 직선으로 늘어납니다. 따라서 거리 = (상대속력) × 시간입니다.

최종 답

$v_{A/B} = 15.7$ m/s, $-x$축에서 아래로 $7.11°$

$t = 38.1$ s

문제 *12-224



문제 (한글 번역)

한 남자가 20 km/h의 바람이 부는 방향으로 5 km/h의 속력으로 걷고 있다. 정지한 공기 중에서 빗방울이 수직으로 7 km/h로 떨어진다면, 남자에게 빗방울이 떨어지는 것으로 보이는 방향을 구하라.

단계별 풀이

1 지면에서 본 빗방울의 속도

$$v_r = (20,\ 0) + (0,\ -7) = (20,\ -7)\ \text{km/h}$$

왜 이렇게? '정지한 공기 중에서 수직으로 7 km/h'는 공기(바람)에 대한 빗방울의 속도입니다. 지면에서 보면 빗방울은 바람에 실려 가므로 $v_r = v_w + v_{r/w}$로 바람 속도를 더해야 합니다. x는 바람 방향(오른쪽), y는 위쪽입니다.

2 남자의 속도

$$v_m = (5,\ 0)\ \text{km/h}$$

3 남자가 본 빗방울의 속도

$$v_{r/m} = (20 - 5, -7 - 0) = (15, -7)\ \text{km/h}$$

$$|v_{r/m}| = 16.6\ \text{km/h}$$

왜 이렇게? 남자를 기준으로 본 속도이므로 $v_{r/m} = v_r - v_m$ 입니다. 남자가 바람 방향으로 걸으니 상대적인 가로 속도가 줄어듭니다.

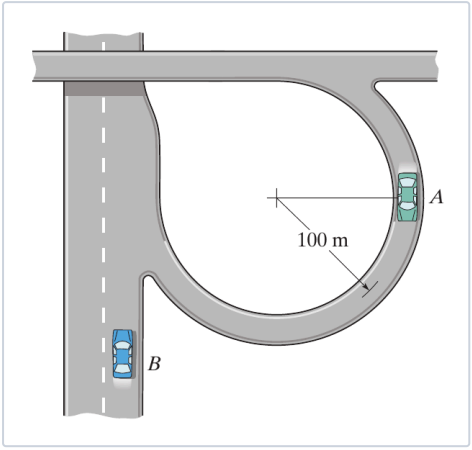
4 방향

$$\theta = \tan^{-1}\frac{7}{15} = \mathbf{25.0°}$$ (수평선에서 아래로, 바람이 부는 방향 쪽으로 기움)

최종 답

수평선에서 아래로 25.0° (바람이 부는 방향으로 기울어 떨어짐)

문제 12-225



문제 (한글 번역)

그림의 순간, 자동차 A는 20 km/h의 속력이며 고속도로에 진입하면서 300 km/h²의 비율로 속력이 증가하고 있다. 같은 순간 자동차 B는 100 km/h로 앞으로 달리며 250 km/h²로 감속하고 있다. 자동차 B에 대한 자동차 A의 속도와 가속도를 구하라. (곡률반지름 100 m)

단계별 풀이

1 단위 통일

$$\rho = 0.1\ \text{km}$$

왜 이렇게? 속도는 km/h, 가속도는 km/h²이므로 법선 가속도 v^2/ρ도 km와 h로 계산해야 단위가 맞습니다. ρ = 100 m = 0.1 km.

2 자동차 A의 속도·가속도

$$v_A = (0, 20)\ \text{km/h}$$

$$(a_A)_t = (0, 300)\ \text{km/h}^2$$

$$(a_A)_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{20^2}{0.1} = 4000\ \text{km/h}^2 \rightarrow (-4000, 0)$$

$$a_A = (-4000, 300)\ \text{km/h}^2$$

왜 이렇게? A는 고리의 오른쪽 끝(중심과 같은 높이)에서 위로 올라가는 중이므로 접선 방향은 수직, 법선 방향은 수평(중심 쪽 = 왼쪽)입니다. 접선 가속도는 속력 증가이므로 속도와 같은 방향입니다. x: 오른쪽, y: 위쪽.

3 자동차 B의 속도·가속도

$v_B = (0, 100)$ km/h

$a_B = (0, -250)$ km/h²

왜 이렇게? B는 직선 도로를 위쪽(앞)으로 달리며 감속하므로 가속도는 속도와 반대(아래) 방향이고 법선 가속도는 없습니다.

4 상대속도와 상대가속도

$v_{A/B} = (0, 20 - 100) = (0, -80) \rightarrow$ **80 km/h (↓)**

$a_{A/B} = (-4000 - 0, 300 + 250) = (-4000, 550)$ km/h²

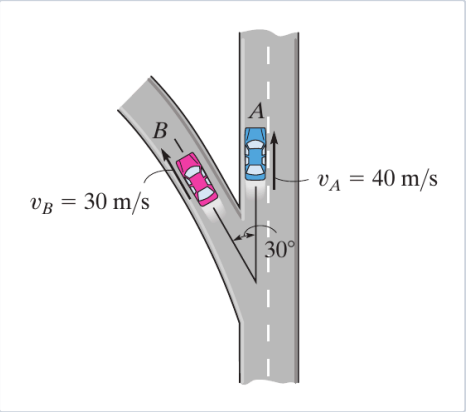
$|a_{A/B}| =$ **4038 km/h²**, $\theta = \tan^{-1}\dfrac{550}{4000} =$ **7.83°** (−x축에서 위로)

최종 답

$v_{A/B} = 80$ km/h (↓)

$a_{A/B} = 4038$ km/h², −x축에서 위로 7.83°

문제 12-226



문제 (한글 번역)

그림의 순간, 자동차 A와 B는 각각 40 m/s, 30 m/s의 속도로 달리고 있다. B는 속력이 2 m/s²로 증가하고, A는 등속을 유지한다. A에 대한 B의 속도와 가속도를 구하라. B의 곡률반지름은 $\rho_B = 200$ m이다.

단계별 풀이

1 자동차 A, B의 속도 벡터

$v_A = (0, 40)$ m/s

$v_B = 30(-\sin 30°, \cos 30°) = (-15, 25.98)$ m/s

왜 이렇게? x는 오른쪽, y는 위쪽으로 잡습니다. A는 위쪽(직선 도로), B는 수직선에서 왼쪽으로 30° 기운 접선 방향입니다.

2 상대속도 (두 문제 공통)

$v_{B/A} = (-15 - 0, 25.98 - 40) = (-15, -14.02)$ m/s

$|v_{B/A}| =$ **20.5 m/s**, $\theta = \tan^{-1}\dfrac{14.02}{15} =$ **43.1°** (−x축에서 아래로)

왜 이렇게? A를 기준으로 본 B의 속도이므로 $v_{B/A} = v_B - v_A$입니다.

3 B의 가속도: 접선 + 법선

$$(a_B)_t = 2(-\sin30°, \cos30°) = (-1.0, 1.732)\ \text{m/s}^2$$

$$(a_B)_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{30^2}{200} = 4.5\ \text{m/s}^2 \rightarrow 4.5(\cos30°, \sin30°) = (3.897, 2.25)\ \text{m/s}^2$$

$$a_B = (2.897, 3.982)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 곡선 도로의 가속도는 접선 성분(속력 변화)과 법선 성분(방향 변화)의 합입니다. 속력이 증가하므로 접선 가속도는 속도 방향, 법선 가속도는 곡률 중심 방향(그림의 도로가 위로 가며 수직으로 휘므로 오른쪽 위, 수평에서 30° 위)입니다.

4 상대가속도

$$a_{B/A} = a_B - 0 = (2.897, 3.982)\ \text{m/s}^2$$

$$|a_{B/A}| = \mathbf{4.92\ m/s^2},\ \theta = \tan^{-1}\frac{3.982}{2.897} = \mathbf{54.0°}\ (+x\text{축에서 위로})$$

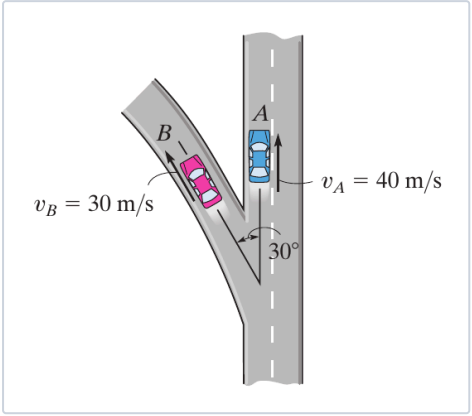
왜 이렇게? A는 등속 직선운동이므로 $a_A = 0$입니다. 그러므로 상대가속도는 B의 가속도와 같습니다.

최종 답

$v_{B/A} = 20.5$ m/s, $-x$축에서 아래로 43.1°

$a_{B/A} = 4.92\ \text{m/s}^2$, $+x$축에서 위로 54.0°

문제 12-227



문제 (한글 번역)

그림의 순간, 자동차 A와 B는 각각 40 m/s, 30 m/s의 속도로 달리고 있다. A는 속력이 4 m/s²로 증가하고, B는 속력이 3 m/s²로 감소하고 있다. A에 대한 B의 속도와 가속도를 구하라. B의 곡률반지름은 $\rho_B = 200$ m이다.

단계별 풀이

1 자동차 A, B의 속도 벡터

$$v_A = (0, 40)\ \text{m/s}$$

$$v_B = 30(-\sin30°, \cos30°) = (-15, 25.98)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? x는 오른쪽, y는 위쪽으로 잡습니다. A는 위쪽(직선 도로), B는 수직선에서 왼쪽으로 30° 기운 접선 방향입니다.

2 상대속도 (두 문제 공통)

$$v_{B/A} = (-15 - 0,\ 25.98 - 40) = (-15,\ -14.02)\ \text{m/s}$$

$$|v_{B/A}| = \mathbf{20.5\ m/s},\ \theta = \tan^{-1}\frac{14.02}{15} = \mathbf{43.1°}\ (-\text{x축에서 아래로})$$

> **왜 이렇게?** A를 기준으로 본 B의 속도이므로 $v_{B/A} = v_B - v_A$입니다.

3 B의 가속도: 접선 + 법선

$$(a_B)_t = 3(\sin 30°,\ -\cos 30°) = (1.5,\ -2.598)\ \text{m/s}^2$$

$$(a_B)_n = \frac{30^2}{200} = 4.5\ \text{m/s}^2 \rightarrow (3.897,\ 2.25)\ \text{m/s}^2$$

$$a_B = (5.397,\ -0.348)\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** B는 속력이 감소하므로 접선 가속도는 속도와 반대 방향(오른쪽 아래)입니다. 법선 가속도 v^2/ρ는 속력만으로 정해지므로 12-226과 같고 곡률 중심 쪽(오른쪽 위)을 향합니다.

4 A의 가속도와 상대가속도

$$a_A = (0,\ 4)\ \text{m/s}^2$$

$$a_{B/A} = a_B - a_A = (5.397,\ -0.348 - 4) = (5.397,\ -4.348)\ \text{m/s}^2$$

$$|a_{B/A}| = \mathbf{6.93\ m/s^2},\ \theta = \tan^{-1}\frac{4.348}{5.397} = \mathbf{38.9°}\ (+\text{x축에서 아래로})$$

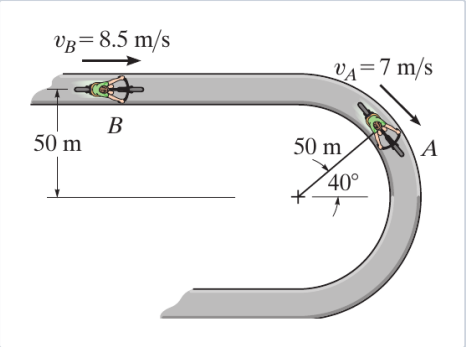
> **왜 이렇게?** A는 직선 도로에서 속력이 증가하므로 위쪽으로 4 m/s^2입니다.

최종 답

$v_{B/A} = 20.5$ m/s, −x축에서 아래로 43.1°

$a_{B/A} = 6.93\ \text{m/s}^2$, +x축에서 아래로 38.9°

문제 *12-228



문제 (한글 번역)

그림의 순간, 지점 A의 자전거 선수는 경주 트랙의 커브를 7 m/s로 돌고 있으며 속력이 0.5 m/s²로 증가하고 있다. 지점 B의 선수는 직선 구간을 8.5 m/s로 달리며 속력이 0.7 m/s²로 증가하고 있다. 이 순간 B에 대한 A의 상대속도와 상대가속도를 구하라. (A의 곡률반지름 50 m)

단계별 풀이

1 B의 속도·가속도 (직선)

$$\mathbf{v}_B = (8.5,\ 0)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{a}_B = (0.7,\ 0)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? B는 직선 구간이므로 가속도는 접선 방향뿐이고, 속력이 증가하므로 속도와 같은 방향입니다. x: 오른쪽, y: 위쪽.

2 A의 위치와 방향 파악

$$\mathbf{v}_A = 7(\sin 40°,\ -\cos 40°) = (4.499,\ -5.362)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? A는 원형 커브 중심에서 수평선보다 40° 위쪽에 있고 시계 방향으로 돌고 있으므로, 접선 방향은 오른쪽 아래 (sin40°, −cos40°), 곡률 중심 방향은 왼쪽 아래 (−cos40°, −sin40°)입니다.

3 A의 가속도

$$(\mathbf{a}_A)_t = 0.5(\sin 40°,\ -\cos 40°) = (0.321,\ -0.383)\ \text{m/s}^2$$

$$(\mathbf{a}_A)_n = \frac{7^2}{50} = 0.98\ \text{m/s}^2 \rightarrow 0.98(-\cos 40°,\ -\sin 40°) = (-0.751,\ -0.630)\ \text{m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_A = (-0.430,\ -1.013)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 속력이 증가하므로 접선 가속도는 속도 방향이고, 법선 가속도는 v^2/ρ의 크기로 중심을 향합니다.

4 상대속도

$$\mathbf{v}_{A/B} = (4.499 - 8.5,\ -5.362 - 0) = (-4.001,\ -5.362)\ \text{m/s}$$

$$|\mathbf{v}_{A/B}| = \mathbf{6.69\ m/s},\ \theta = \tan^{-1}\frac{5.362}{4.001} = \mathbf{53.3°}\ (-x\text{축에서 아래로})$$

왜 이렇게? B를 기준으로 본 A이므로 $\mathbf{v}_{A/B} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$입니다.

5 상대가속도

$$\mathbf{a}_{A/B} = (-0.430 - 0.7, -1.013 - 0) = (-1.130, -1.013)\ \text{m/s}^2$$

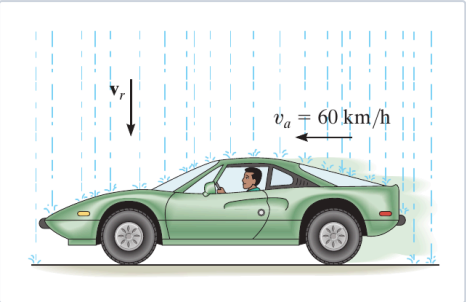
$$|\mathbf{a}_{A/B}| = \mathbf{1.52\ m/s^2},\ \theta = \tan^{-1}\frac{1.013}{1.130} = \mathbf{41.9°}\ (-x\text{축에서 아래로})$$

최종 답

$v_{A/B} = 6.69$ m/s, $-x$축에서 아래로 $53.3°$

$a_{A/B} = 1.52$ m/s², $-x$축에서 아래로 $41.9°$

문제 12-229



문제 (한글 번역)

자동차 안의 승객이 자동차가 60 km/h로 앞으로 달릴 때 빗방울이 수평선과 30°의 각을 이루며 떨어지는 것을 관찰한다. 빗방울이 수직으로 떨어진다고 가정할 때, 비의 종단(일정) 속도 v_r을 구하라.

단계별 풀이

1 속도 벡터 정의

$$\mathbf{v}_a = (-60, 0)\ \text{km/h}$$

$$\mathbf{v}_r = (0, -v_r)$$

왜 이렇게? 실제 비는 수직으로 떨어지고(미지수 v_r), 차는 왼쪽(앞)으로 60 km/h입니다. x는 오른쪽, y는 위쪽으로 잡습니다.

2 승객이 본 비의 속도

$$\mathbf{v}_{r/a} = (0 + 60, -v_r - 0) = (60, -v_r)$$

왜 이렇게? 승객은 차와 같이 움직이므로 $\mathbf{v}_{r/a} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_a$입니다. 차가 앞으로 가므로 빗방울은 뒤쪽(오른쪽)으로 흐르며 떨어지는 것으로 보입니다.

3 각도 조건으로 v_r 구하기

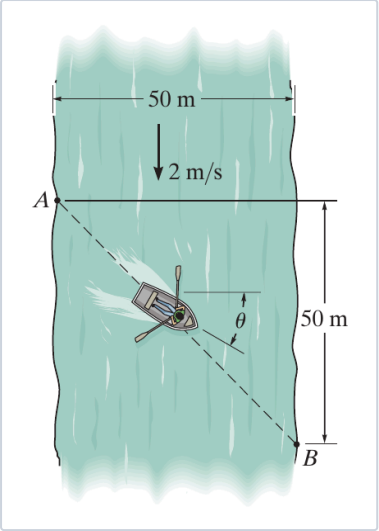
$$\tan 30° = \frac{v_r}{60} \rightarrow v_r = 60\tan 30° = \mathbf{34.6\ km/h} = 9.62\ \text{m/s}\ (\downarrow)$$

왜 이렇게? 보이는 빗방울이 수평선과 이루는 각이 30°이므로, 직각삼각형에서 tan30° = (수직 성분)/(수평 성분)입니다.

최종 답

$v_r = 34.6$ km/h $(\downarrow)$ $(= 9.62$ m/s$)$

문제 12-230



문제 (한글 번역)

한 남자가 잔잔한 물에서 5 m/s로 노를 저을 수 있다. 그는 폭 50 m의 강을 건너 50 m 하류에 있는 지점 B에 도착하려 한다. 강물이 2 m/s로 흐를 때, 보트의 속력과 건너는 데 걸리는 시간을 구하라.

단계별 풀이

1 속도 벡터 식 세우기

$v_b = v(\cos 45°, -\sin 45°)$ (v: 지면 속력, 미지수)

$v_w = (0, -2)$

$v_{b/w} = 5(\cos\theta, -\sin\theta)$

$v_b = v_w + v_{b/w}$

왜 이렇게? 보트의 지면 속도는 (물의 속도) + (물에 대한 보트의 속도)입니다. 목적지 B는 가로 50 m, 세로 50 m(하류) 지점이므로 지면 속도 방향은 수평에서 45° 아래입니다. x: 오른쪽, y: 위쪽.

2 성분식

x: $v\cos 45° = 5\cos\theta$

y: $-v\sin 45° = -2 - 5\sin\theta \rightarrow v\sin 45° = 2 + 5\sin\theta$

왜 이렇게? 미지수 v, θ 두 개에 대해 x, y 성분식 두 개를 세웁니다.

3 θ 구하기

$$1 = \frac{2 + 5\sin\theta}{5\cos\theta} \rightarrow \cos\theta - \sin\theta = 0.4$$

$\sqrt{2}\cos(\theta + 45°) = 0.4 \rightarrow \theta + 45° = 73.57° \rightarrow \theta = \mathbf{28.6°}$

왜 이렇게? 두 식을 서로 나누면 v가 소거되고 $\tan 45° = 1$이므로 $\cos\theta - \sin\theta = 0.4$가 됩니다. 이 식은 $\cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2}\cos(\theta + 45°)$를 이용해 풉니다.

4 보트의 속력과 시간

$$v = \frac{5\cos 28.57°}{\cos 45°} = \mathbf{6.21\ m/s}$$

$$t = \frac{50\sqrt{2}}{6.21} = \frac{70.71}{6.21} = \mathbf{11.4\ s}$$

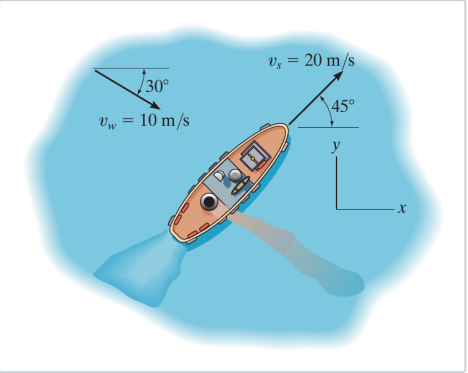
왜 이렇게? 지면 속력은 x성분식으로 구하고, 이동 거리 AB = $\sqrt{(50^2 + 50^2)}$를 속력으로 나누면 시간입니다.

최종 답

보트의 (지면) 속력 $v = 6.21$ m/s ($\theta = 28.6°$)

건너는 시간 $t = 11.4$ s

문제 12-231



문제 (한글 번역)

배가 $v_s = 20$ m/s의 일정한 속력으로 달리고 바람이 그림과 같이 $v_w = 10$ m/s로 불고 있다. 배 위의 승객에게 보이는, 굴뚝에서 나오는 연기의 속도의 수평 성분의 크기와 방향을 구하라.

단계별 풀이

1 배와 바람의 속도 벡터

$$\mathbf{v}_s = 20(\cos 45°, \sin 45°) = (14.14, 14.14)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{v}_w = 10(\cos 30°, -\sin 30°) = (8.66, -5)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 연기는 공기(바람)에 실려 움직이므로 지면에서 본 연기의 수평 속도는 바람의 속도와 같습니다. 그림의 좌표(x: 오른쪽, y: 위쪽)로 성분을 나눕니다. 배는 수평에서 45° 위, 바람은 수평에서 30° 아래로 향합니다.

2 승객이 본 연기의 속도

$$\mathbf{v}_{w/s} = (8.66 - 14.14, -5 - 14.14) = (-5.48, -19.14)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 승객은 배와 함께 움직이므로 배를 기준으로 한 상대속도 $\mathbf{v}_{w/s} = \mathbf{v}_w - \mathbf{v}_s$를 구합니다.

3 크기와 방향

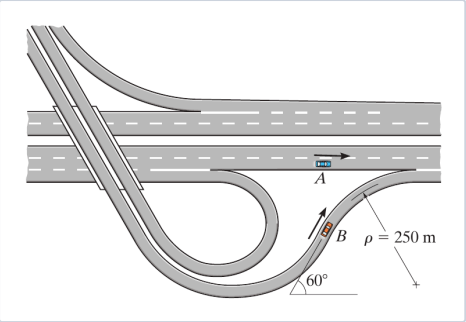
$$|\mathbf{v}_{w/s}| = \sqrt{(5.48^2 + 19.14^2)} = \mathbf{19.9\ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{19.14}{5.48} = \mathbf{74.0°}\ (-x\text{축에서 아래로 — 즉 배의 뒤쪽을 향함})$$

최종 답

$v_{w/s} = 19.9$ m/s, $-x$축에서 아래로 74.0°

문제 *12–232



문제 (한글 번역)

그림의 순간, 자동차 A는 고속도로를 따라 30 m/s의 속도로 달리며 2 m/s²로 가속하고 있다. 같은 순간 B는 트럼펫형 인터체인지 곡선 도로를 15 m/s의 속력으로 달리며 속력이 0.8 m/s²로 감소하고 있다. 이 순간 A에 대한 B의 상대속도와 상대가속도를 구하라. (곡률반지름 ρ = 250 m)

단계별 풀이

1 자동차 A의 속도·가속도

$$\mathbf{v}_A = (30,\ 0)\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{a}_A = (2,\ 0)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? A는 직선 고속도로(오른쪽)를 달리므로 법선 가속도는 없고 접선 가속도는 속도와 같은 방향(가속)입니다. x: 오른쪽, y: 위쪽.

2 자동차 B의 속도

$$\mathbf{v}_B = 15(\cos 60°,\ \sin 60°) = (7.5,\ 12.99)\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? B의 접선 방향은 수평에서 60° 위쪽 오른쪽입니다.

3 자동차 B의 가속도

$$(\mathbf{a}_B)_t = 0.8(-\cos 60°,\ -\sin 60°) = (-0.4,\ -0.693)\ \text{m/s}^2$$

$$(\mathbf{a}_B)_n = \frac{15^2}{250} = 0.9\ \text{m/s}^2 \rightarrow 0.9(\cos 30°,\ -\sin 30°) = (0.779,\ -0.45)\ \text{m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_B = (0.379,\ -1.143)\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 속력이 감소하므로 접선 가속도는 속도와 반대 방향입니다. 법선 가속도는 접선에 수직인 곡률 중심 방향(그림에서 오른쪽 아래, 수평에서 30° 아래)이며 크기는 v^2/ρ입니다.

4 상대속도

$$\mathbf{v}_{B/A} = (7.5 - 30,\ 12.99 - 0) = (-22.5,\ 12.99)\ \text{m/s}$$

$$|\mathbf{v}_{B/A}| = \mathbf{26.0\ m/s},\ \theta = \tan^{-1}\frac{12.99}{22.5} = \mathbf{30.0°}\ (-\text{x축에서 위로})$$

왜 이렇게? A를 기준으로 본 B이므로 $\mathbf{v}_{B/A} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A$입니다.

5 상대가속도

$a_{B/A} = (0.379 - 2, -1.143 - 0) = (-1.621, -1.143)\ m/s^2$

$|a_{B/A}| = \mathbf{1.98\ m/s^2}$, $\theta = \tan^{-1}\dfrac{1.143}{1.621} = \mathbf{35.2°}$ (−x축에서 아래로)

최종 답

$v_{B/A} = 26.0\ m/s$, −x축에서 위로 30.0°

$a_{B/A} = 1.98\ m/s^2$, −x축에서 아래로 35.2°